



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Dữ liệu lớn (Big Data)**
- Mã học phần (Course ID): **CO3137**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ECTS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **HK241**
- Tổ chức học phần, tỷ lệ và hình thức đánh giá (Course format, ratio & evaluation type):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết (Lessons)	Số tín chỉ (Credits)	Tỉ lệ (Ratio)	Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Thời gian (Duration)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30	2	0%	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) - -- (--)	-- phút (minutes)	
			50%	Thi (Final exam) - Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	90 phút (minutes)	
Thảo luận (ThL) / Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0	0	0%			
Thí nghiệm (TNg) / Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	20	0.67	30%			
Bài tập lớn (BTL) / Đồ án (ĐA) / Tiểu luận (TL) / Đề cương luận văn (ĐCLV) / Luận văn tốt nghiệp (LVTN) (Projects)	15	0.33	20%			
Tự học (Self-study)	70	0	0%			
Khác (Others)	15	0	0%			
Tổng cộng (Total)	150	3	100%			

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu LT - 3e)

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học ph ần (Course ID)	Tên học ph ần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
-----------------------------	---------------------------------	--



1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*)
 - Kiến thức ngành (*Major*)
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Hệ Thống và Mạng Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Nhà A3
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	84-8 38 64 72 56, ext. 5840
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	THOẠI NAM
E-mail	namthoai@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

-- N/A

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

- [1] Jure Leskovec, Anand Rajaraman, Jeffrey D. Ullman (Stanford Univ.), Mining of Massive Datasets, <http://infolab.stanford.edu/~ullman/mmds/book.pdf>.
- [2] Introduction to Parallel Computing: https://computing.llnl.gov/tutorials/parallel_compl/.
- [3] <https://hadoop.apache.org/>.
- [4] <https://spark.apache.org/>.
- [5] <https://kafka.apache.org/>.
- [6] Các nguồn hướng dẫn từ Internet (Online Resources and Guides).

N/A

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Môn học nhằm giúp người học hiểu, vận dụng kiến thức về dữ liệu lớn để giải quyết các bài toán thực tế như thu giảm số chiều dữ liệu, gom cụm dữ liệu, hệ thống khuyến nghị, xử lý dữ liệu dòng, phân tích đồ thị, cấu trúc dữ liệu xác suất. Thông qua môn học này, người học có thể nắm vững toàn bộ quy trình truy vấn nhận, tiền xử lý, phân tích và lưu trữ dữ liệu lớn.

The course aims to help learners understand and apply knowledge about big data to solve practical problems such as dimensionality reduction, data clustering, recommendation systems, stream data processing, graph analytics,



probabilistic data structures. Through this subject, learners can master the entire process of transmitting, receiving, preprocessing, analyzing and storing used for big data.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

CDIO

L.O.1 - Hiểu biết và giải thích được các khái niệm, kỹ thuật sử dụng trong phân tích dữ liệu lớn.

(Understand and explain Concepts and techniques used in big data analysis.)

L.O.1.1 - Hiểu biết và giải thích được các vấn đề về dữ liệu lớn: kích thước, tốc độ sinh, sự đa dạng và tính chính xác.

((Understand and explain big data issues: volume, velocity, variety, veracity.))

L.O.1.2 - Liệt kê được các phương pháp giảm chiều dữ liệu, gồm cụm dữ liệu lớn.

((List methods to reduce data dimensionality and clustering big data.))

L.O.1.3 - Liệt kê được giải pháp khuyến nghị.

((List suitable big data techniques for recommendation systems.))

L.O.1.4 - Liệt kê các giải pháp xử lý đồ thị.

((List suitable processing steps in graph.))

L.O.2 - Hiểu biết và giải thích được quy trình các bước trong phân tích dữ liệu lớn.

(Understand and explain the steps involved in big data analysis.)

L.O.2.1 - Hiểu biết và giải thích được về các vấn đề trong dữ liệu lớn.

((Understand and issues in big data.))

L.O.2.2 - Liệt kê được các kiến trúc dữ liệu lớn phù hợp cho các dạng bài toán khác nhau.

((List suitable big data architecture for different types of problems.))

L.O.2.3 - Liệt kê được giải pháp dữ liệu lớn phù hợp cho các dạng bài toán khác nhau.

((List suitable big data techniques for different types of problems.))

L.O.2.4 - Liệt kê các bước xử lý dữ liệu dòng trong dữ liệu lớn.

((List suitable processing steps in data streaming used for big.))

L.O.3 - Giải thích, so sánh và lựa chọn được kiến trúc dữ liệu lớn phù hợp cho bài toán.

(Explain, compare, and choose suitable techniques for big data problem.)

L.O.3.1 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của các kiến trúc dữ liệu lớn

((Explain the operating principles of big data architecture.))

L.O.3.2 - Giải thích được ưu và khuyết điểm của các kiến trúc dữ liệu lớn cho bài toán

((Explain the advantages and disadvantages of big data architectures for the problem.))

L.O.3.3 - So sánh và lựa chọn được kiến trúc dữ liệu lớn cho từng bài toán.

((Compare and select the appropriate big data architecture for each problem.))

L.O.4 - Có khả năng vận dụng các thư viện/công cụ để phát triển các giải pháp xử lý cho bài toán dữ liệu.

(Be able to use libraries/ tools to develop solutions used for big data problems and evaluate them.)

L.O.4.1 - Có khả năng vận dụng các thư viện/công cụ truyền dẫn dữ liệu cho bài toán dữ liệu lớn

(Ability to apply data transmission libraries/tools for big data problems.)

L.O.4.2 - Có khả năng vận dụng các thư viện/công cụ phân tích dữ liệu cho bài toán dữ liệu lớn

(Ability to apply data analysis libraries/tools for big data problems.)

L.O.4.3 - Có khả năng vận dụng các thư viện/công cụ truyền dẫn dữ liệu và phân tích dữ liệu để phát triển các giải pháp xử lý cho bài toán dữ liệu lớn.



(Ability to apply data transmission and analysis libraries/tools to develop processing solutions for big data problems.)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.2 - Bài tập lớn (Assignment)	Bài tập lớn (Assignment)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.3 - Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)	Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Hiểu biết và giải thích được các vấn đề về dữ liệu lớn: kích thước, tốc độ sinh, sự đa dạng và tính chính xác. ((Understand and explain big data issues: volume, velocity, variety, veracity.))	A.O.2-Bài tập lớn (Assignment) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.1.2-Liệt kê được các phương pháp giảm chiều dữ liệu, gồm cụm dữ liệu lớn. ((List methods to reduce data dimensionality and clustering big data.))	A.O.2-Bài tập lớn (Assignment) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.1.3-Liệt kê được giải pháp khuyến nghị. ((List suitable big data techniques for recommendation systems.))	A.O.2-Bài tập lớn (Assignment) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.1.4-Liệt kê các giải pháp xử lý đồ thị. ((List suitable processing steps in graph.))	A.O.2-Bài tập lớn (Assignment) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.2.1-Hiểu biết và giải thích được về các vấn đề trong dữ liệu lớn. ((Understand and issues in big data.))	A.O.2-Bài tập lớn (Assignment) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.2.2-Liệt kê được các kiến trúc dữ liệu lớn phù hợp cho các dạng bài toán khác nhau. ((List suitable big data architecture for different types of problems.))	A.O.2-Bài tập lớn (Assignment) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.2.3-Liệt kê được giải pháp dữ liệu lớn phù hợp cho các dạng bài toán khác nhau. ((List suitable big data techniques for different types of problems.))	A.O.2-Bài tập lớn (Assignment) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.2.4-Liệt kê các bước xử lý dữ liệu dòng trong dữ liệu lớn. ((List suitable processing steps in data streaming used for big.))	A.O.2-Bài tập lớn (Assignment) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)
L.O.3.1-Giải thích được nguyên lý hoạt động của các kiến trúc dữ liệu lớn ((Explain the operating principles of big data architecture.))	A.O.2-Bài tập lớn (Assignment) A.O.3-Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.3.2-Giải thích được ưu và khuyết điểm của các kiến trúc dữ liệu lớn cho bài toán ((<i>Explain the advantages and disadvantages of big data architectures for the problem.</i>))	A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.3.3-So sánh và lựa chọn được kiến trúc dữ liệu lớn cho từng bài toán. ((<i>Compare and select the appropriate big data architecture for each problem.</i>))	A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.4.1-Có khả năng vận dụng các thư viện/công cụ truy vấn dẫn dữ liệu cho bài toán dữ liệu lớn (<i>Ability to apply data transmission libraries/tools for big data problems.</i>)	A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.4.2-Có khả năng vận dụng các thư viện/công cụ phân tích dữ liệu cho bài toán dữ liệu lớn (<i>Ability to apply data analysis libraries/tools for big data problems.</i>)	A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.4.3-Có khả năng vận dụng các thư viện/công cụ truy vấn dẫn dữ liệu và phân tích dữ liệu để phát triển các giải pháp xử lý cho bài toán dữ liệu lớn. (<i>Ability to apply data transmission and analysis libraries/tools to develop processing solutions for big data problems.</i>)	A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Tài liệu học tập bao gồm: đề cương môn học, slide bài giảng và bài tập lớn được lưu trữ trên máy chủ quản lý tài liệu học tập của khoa (trường). Sinh viên cần tải về in ra và mang theo khi lên lớp.

- Bên cạnh các tài liệu được cung cấp, sinh viên có thể tìm kiếm thêm tài liệu liên quan từ Internet, như hướng dẫn, kiến trúc mạng nơron mẫu, chương trình mẫu và các tập dữ liệu.
- Sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi học và tích cực trao đổi trên lớp để làm rõ các vấn đề.
- Ở nhà, sinh viên nên nghiên cứu kỹ tài liệu, lập trình nhiều hơn và hoàn thành bài tập lớn một cách đầy đủ.
- Study materials include: the course syllabus, lecture slides, and major assignments stored on the faculty (school) learning resource server. Students need to download, print, and bring these materials to class.*
- In addition to the provided materials, students can search for additional related resources on the Internet, such as guides, sample neural network architectures, sample programs, and datasets.*
- Students are required to attend all classes and actively participate in discussions to clarify issues.*
- At home, students should thoroughly study the materials, practice programming more, and complete major assignments fully.*

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)



Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1. Giới thiệu 1.1. Dữ liệu lớn là gì? 1.2. Ứng dụng của dữ liệu lớn (Chapter 1. Introduction 1.1. What is Big data? 1.2 Applications)	• L.O.2.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.1.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (In Class: Attend lectures and participate in discussions. Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)
2	Chương 2. Tìm kiếm tương tự 2.1. Bài toán dữ liệu lớn trong tìm kiếm tương tự 2.2. Các cách đo khoảng cách 2.3. Min-hashing 2.4. Locality sensitive hashing (chapter 2. Finding similar Items 2.1. Big data problem in finding similar items 2.2. Distance measures 2.3. Min-hashing 2.4. Locality sensitive hashing)	• L.O.2.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
3	Chương 3. Giảm chi ầu dữ liệu 3.1. PCA 3.2. SVD 3.3. CUR (Chapter 3. Dimensionality reduction 3.1. PCA 3.2. SVD 3.3. CUR)	• L.O.1.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)
4	Chương 4. Hệ thống khuyến nghị 4.1. Phương pháp lọc dựa trên nội dung 4.2. Phương pháp lọc cộng tác 4.3. Phương pháp kết hợp 4.4. Mô hình biến tiềm ẩn (Chapter 4. Recommendation systems 4.1. Content-based filtering 4.2. Collaborative filtering 4.3. Hybrid approaches 4.4. Latent factor model)	• L.O.1.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)
5	Chương 5. Dữ liệu dòng 5.1. Mô hình Publish/Subscribe 5.2. Các cửa sổ dữ liệu trong dòng dữ liệu 5.3. Kiến trúc xử lý dòng dữ liệu	• L.O.1.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	(Chapter 5. Data streaming 5.1. Publish/Subscribe model 5.2. Streaming Windows 5.3. Data stream architecture)	(Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) - Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) - L.O.2.4 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) - Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) - L.O.3.1 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) - Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) - L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) - Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) - L.O.3.3 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) - Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)
6	Chương 6. Giải thuật xử lý dữ liệu dòng dùng cấu trúc dữ liệu xác suất 6.1. Lấy mẫu dữ liệu 6.2. Bloom filtering 6.3. Count-Min sketch 6.4. Counting distinct elements (Chapter 6. Streaming algorithms using probability data structure 6.1. Sampling 6.2. Bloom filtering 6.3. Count-Min sketch 6.4. Counting distinct elements)	• L.O.1.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.2.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		(Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) - Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.1 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) - Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.2 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) - Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn.)
7	Chương 7. Công cụ truy vấn dẫn dữ liệu 7.1. Kafka 7.2. Amazon Kinesis 7.3. Google Cloud DataFlow 7.4. Azure Stream Analytics 7.5. IBM Stream Analytics 7.6. Spark Streaming 7.7. Bài toán tổng hợp (Chapter 7. Data streaming tools 7.1. Kafka 7.2. Amazon Kinesis 7.3. Google Cloud DataFlow 7.4. Azure Stream Analytics 7.5. IBM Stream Analytics 7.6. Spark Streaming 7.7. Bài toán tổng hợp)	• L.O.2.2 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) - Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.2.4 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) - Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		<i>materials, complete programming assignments, and work on projects.)</i> • L.O.3.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- <i>In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.</i>) • L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- <i>In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.</i>) • L.O.3.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- <i>In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.</i>) • L.O.4.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- <i>In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.</i>) • L.O.4.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects)
8	Chương 8. Map-Reduce & Spark 8.1. MapReduce 8.2. Hadoop & HDFS 8.3. Spark. (Chapter 8. Map-Reduce & Spark 8.1. MapReduce 8.2. Hadoop & HDFS 8.3. Spark.)	• L.O.2.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.2.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.2.4 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.3.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. · - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)
9	Chương 9. Giải pháp gom cụm dữ liệu 9.1. K-means 9.2. BFR algorithm 9.3. CUR algorithm (Chapter 9. Clustering 9.1. K-means 9.2. BFR algorithm 9.3. CUR algorithm)	• L.O.1.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. · - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)
10	Chương 10. PageRank 10.1. Công thức PageRank 10.2. Phương pháp lũy thừa 10.3. Google PageRank 10.4. Ứng dụng (Chapter 10. PageRank 10.1. PageRank formulation 10.2. Power Iteration methods 10.3. Google PageRank 10.4. Applications)	• L.O.1.4 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.2.1 [A.O.2 , A.O.3]



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- <i>In Class: Attend lectures and participate in discussions.</i> - <i>Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.</i>) • L.O.4.3 [A.O.2 ,A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- <i>In Class: Attend lectures and participate in discussions.</i> - <i>Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.</i>)
11	Chương 11. Phân tích đồ thị 11.1. PPR phát hiện cộng đồng trên đồ thị 11.2. Tối ưu hoá mô-đun 11.3. k-NN xây dựng đồ thị (<i>Chapter 11. Graph computing</i> <i>11.1. PPR in community detection in graphs</i> <i>11.2. Modularity maximization</i> <i>11.3. k-NN graph construction</i>)	• L.O.1.4 [A.O.2 ,A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- <i>In Class: Attend lectures and participate in discussions.</i> - <i>Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.</i>) • L.O.2.1 [A.O.2 ,A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- <i>In Class: Attend lectures and participate in discussions.</i> - <i>Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.</i>) • L.O.4.3 [A.O.2 ,A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)
12	Chương 12. Trực quan hoá dữ liệu lớn 12.1. Kỹ thuật trực quan hoá dữ liệu 12.2. Trực quan hoá dữ liệu lớn (Chapter 12. Big data visualiztion 12.1. Data visualization techniques 12.2. Big data visualization)	• L.O.1.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.2.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)
13	Chương 13. Kiến trúc dữ liệu lớn 13.1. Lambda 13.2. Kappa 13.3. Delta 13.4. Data mesh 13.5. Ứng dụng (Chapter 13. Big data architecture 13.1. Lambda 13.2. Kappa 13.3. Delta	• L.O.2.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials,



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	13.4. Data mesh 13.5. Applications)	<i>complete programming assignments, and work on projects.)</i> • L.O.2.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- <i>In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.</i>) • L.O.2.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- <i>In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.</i>) • L.O.3.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- <i>In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.</i>) • L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- <i>In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.</i>) • L.O.3.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (<i>Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance</i>)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.) • L.O.4.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập/bài tập lớn (Theoretical Instruction and Assignment/Project Guidance) ◦ Stu: - Trên lớp: Nghe giảng và trao đổi. - Ngoài lớp: Đọc tài liệu, làm bài tập lập trình và bài tập lớn. (- In Class: Attend lectures and participate in discussions. - Outside of Class: Read materials, complete programming assignments, and work on projects.)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **HK241**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3137.1.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM



DCMH.CO3137.1.1

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 11 năm 2024
HCM City, November 7 2024

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)

